

Guide d'administration

Protocole *Témozolomide*

Rédaction : janvier 2006

Révision : juillet 2017 (révision complète)

1. [Application thérapeutique](#)
2. [Guide d'administration](#)
3. [Guide d'ajustement posologique](#)
4. [Monitoring](#)
5. [Références](#)

1. Application thérapeutique

Traitement de première intention du glioblastome multiforme concomitant à la radiothérapie puis en traitement d'entretien¹.

ECOG 0 à 2².

- › Évaluation de l'INESSS (octobre 2005) : <http://www.inesss.qc.ca/index.php?id=42> (voir médicament évalué témozolomide)
- › Liste Régie de l'assurance maladie du Québec (juillet 2017) : <http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/regie/publications-legales/Pages/liste-medicaments-etablissements.aspx>

2. Guide d'administration

2.1. Description du protocole^{1,2}

Traitement **concomitant** à la radiothérapie :

- › Le témozolomide s'administre par voie orale une fois par jour, sept jours sur sept, en concomitance avec la radiothérapie.

Traitement **séquentiel** à débiter 4 semaines après la fin du traitement concomitant :

- › Le témozolomide s'administre par voie orale une fois par jour pendant 5 jours suivi d'une pause de 23 jours (cycle de 28 jours) pour un total de 6 cycles.

En clinique externe.

2.2. Schéma d'administration^{1,2}

Médicament	Dose	Description
Témozolomide	› Traitement concomitant	
	75 mg/m ² jour 7 jours sur 7	› Par voie orale pour toute la durée de la radiothérapie (maximum 49 jours). La 1 ^{ière} dose à débiter le 1 ^{ier} jour de la radiothérapie. › Prendre 1 heure pré-radiothérapie, les jours de radiothérapie et le matin les jours sans radiothérapie ⁴ .
	› Traitement séquentiel*	
	150 mg/m ² /jour Jours 1 à 5 du premier cycle Augmenter à 200 mg/m ² /jour au 2 ^{ième} cycle**	› La prise au coucher peut diminuer l'incidence de nausées.
		› Capsules de 5, 20, 100, 140 et 250 mg. › Prendre les capsules à jeun avec un grand verre d'eau. › Ne pas croquer, ouvrir ou écraser les capsules.
› <i>Répéter le cycle (traitement séquentiel) aux 28 jours x 6 cycles</i>		

* Débiter le traitement séquentiel 4 semaines après avoir complété le traitement concomitant.

**Augmenter la dose au cycle 2 si neutrophiles $\geq 1,5 \times 10^9/L$ et plaquettes $\geq 100 \times 10^9/L$ ([voir section - 3. Guide d'ajustement posologique](#)) et si les effets indésirables non-hématologiques sont de grade ≤ 2 (sauf alopecie, nausées et vomissements).

Considérations spéciales :

- › Si la dose n'est pas augmentée au cycle 2, elle ne devrait pas l'être dans les cycles subséquents.
- › **Précaution** : le témozolomide ne devrait pas être administré chez des patients qui ont une histoire d'hypersensibilité au témozolomide ou à la dacarbazine (DTIC) car les 2 médicaments ont le même métabolite.

2.3. Thérapie de support

- › **Hydratation:**
 - Aucune au préalable.
- › **Antémétiques** : potentiel émétique modéré à élevé ($> 30\%$)⁶
 - Pré-chimiothérapie: métoclopramide, prochlorpérazine ou sétron 30 minutes avant le témozolomide.
 - Post-chimiothérapie: métoclopramide ou prochlorpérazine au besoin si nausées ou vomissements.

› **Prévention des infections à *Pneumocystis jirovecii*^{1,2}:**

- Pendant le traitement concomitant avec le témozolomide et la radiothérapie, il est recommandé d'utiliser une prophylaxie antibiotique appropriée afin de prévenir les infections à *Pneumocystis jirovecii*. Continuer la prophylaxie jusqu'à rétablissement des neutropénies (< grade 1). La prophylaxie pourrait être prolongée pendant le traitement séquentiel si le patient est à risque d'immunosuppression ou s'il reçoit des corticostéroïdes.

› **Contraception¹:**

- Le témozolomide est tératogène et ne devrait pas être utilisé chez les femmes enceintes. Les femmes en âge de procréer doivent utiliser un moyen de contraception efficace si elles ne s'abstiennent pas d'avoir des relations sexuelles. Les hommes qui utilisent le témozolomide doivent également utiliser un moyen de contraception efficace jusqu'à 6 mois après la fin de la thérapie.

3. Guide d'ajustement posologique

3.1. Ajustement de la dose selon la fonction rénale^{1,7,8}

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Témozolomide	Non étudié en insuffisance rénale. La prudence est de mise ¹ . Clcr ≥ 36 ml/min/m ² : aucun ajustement requis ^{7,8} . Clcr < 36 ml/min/m ² : non étudié, la prudence est de mise ^{7,8} .

Certains groupes d'experts (p. ex. : BCCA) font des recommandations alternatives, mais la source de ces recommandations est inconnue : http://www.bccancer.bc.ca/chemotherapy-protocols-site/Documents/Neuro-Oncology/CNAJTZRT_Protocol.pdf

3.2. Ajustement de la dose selon la fonction hépatique

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Témozolomide	Non étudié en insuffisance hépatique. La prudence est de mise ¹ . Insuffisance hépatique légère à modérée : aucun ajustement requis ^{7,8} . Insuffisance hépatique sévère : non étudié, la prudence est de mise ^{7,8} .

3.3. Niveaux de doses¹

Médicament	Niveau -1	Dose de départ	Niveau +1
Témozolomide (traitement concomitant)	Les réductions de doses ne sont pas recommandées.		
Témozolomide (traitement séquentiel)	100 mg/m ² /jour	150 mg/m ² /jour	200 mg/m ² /jour

3.4. Ajustement des doses selon la toxicité hématologique¹

Neutrophiles (x10 ⁹ /L)		Plaquettes (x10 ⁹ /L)	Ajustement posologique recommandé
Traitement concomitant (formule sanguine chaque semaine)			
≥ 1,5	et	≥ 100	100% de la dose.
0,5 - 1,49	et/ou	10 - 99	Retarder le traitement ad neutrophiles ≥ 1,5 x 10 ⁹ /L et plaquettes ≥ 100 x 10 ⁹ /L. Réductions de doses non recommandées.
< 0,5	et/ou	< 10	Cesser le traitement
Traitement séquentiel (formule sanguine au jour 22)			
≥ 1,5	et	≥ 100	Au cycle 2 seulement : augmenter la dose au niveau +1. Aux cycles subséquents : conserver la même dose.
1,0 - 1,49	et/ou	50 - 99	Retarder le traitement ad neutrophiles ≥ 1,5 x 10 ⁹ /L et plaquettes ≥ 100 x 10 ⁹ /L. Conserver la même dose au cycle suivant.
< 1,0	et/ou	< 50	Retarder le traitement ad neutrophiles ≥ 1,5 x 10 ⁹ /L et plaquettes ≥ 100 x 10 ⁹ /L. Réduire d'un niveau de dose pour le cycle subséquent et ne pas augmenter les doses de nouveau.

3.5. Ajustement des doses selon la toxicité non hématologique de grade 2, 3 ou 4¹

Grade	Description	Ajustement posologique recommandé
Traitement concomitant		
2	Toxicité non hématologique (sauf nausées, vomissements ou alopecie)	Retarder le traitement ad grade ≤ 1.
3 ou 4	Toxicité non hématologique (sauf nausées, vomissements ou alopecie)	Cesser le traitement.
Traitement séquentiel*		
3	Toxicité non hématologique (sauf nausées, vomissements ou alopecie)	Réduire la dose d'un niveau.
3 récidivante	Même toxicité non hématologique qui se reproduit malgré réduction de dose	Cesser le traitement.
4	Toxicité non hématologique (sauf nausées, vomissements ou alopecie)	Cesser le traitement.

*S'il survient une toxicité nécessitant une diminution de dose en deçà de 100 mg/m²/jour, le traitement doit être cessé.

4. Monitoring

4.1. Effets indésirables^{1,2}

La fréquence des effets indésirables est généralement plus élevée durant la phase séquentielle que durant la phase concomitante en raison des doses utilisées.

La **myélosuppression** est dose-limitante mais non cumulative. Elle apparaît habituellement dans les premiers cycles de la thérapie et se résout en deux semaines.

Les **nausées** et **vomissements** sont fréquents et d'intensité modérée à élevée. Ils sont plus importants durant le traitement séquentiel (dose plus élevée). Ils répondent bien à une thérapie antiémétique standard ([voir section - 2.3 Thérapie de support](#)).

L'**alopécie** est fréquente mais partielle.

La **fatigue** est fréquente et peut être sévère dans certains cas.

L'**anorexie** est plus fréquente durant le traitement séquentiel que durant le traitement concomitant.

La **constipation** est fréquente mais rarement sévère. Une diète riche en fibres et l'utilisation d'émollients ou de laxatifs est suffisante.

Des cas de **lésions hépatiques**, y compris des cas d'insuffisance hépatique fatale, ont été rapportés. L'hépatotoxicité peut survenir plusieurs semaines après le début du traitement ou après l'arrêt du traitement. Le suivi de la fonction hépatique est recommandé ([voir Section 4.3 - Suivi de laboratoires](#))⁵.

De rares cas de **réactivation du virus de l'hépatite B (VHB)** ont été signalés avec le témozolomide¹. Ceci peut entraîner une hépatite fulminante, une insuffisance hépatique et dans de très rares cas, le décès. Tous les patients doivent être soumis à des tests de dépistage des anticorps avant de commencer le témozolomide¹.

Tableau des effets indésirables^{1,2}

Effets indésirables de grade 3 ou 4	Traitement concomitant		Traitement séquentiel
	Radiothérapie seule (%)	Radiothérapie + témozolomide (%)	Témozolomide (%)
Leucopénie		2	5
Neutropénie		4	4
Thrombocytopénie		3	11
Anémie		<1	1
Tous		7	14
Constipation	6	18	22
Diarrhée	3	6	10
Nausées	15	36	49
Vomissements	6	20	29
Convulsions	7	6	11
Anorexie	9	19	27
Fatigue	49	54	61
Céphalées	17	19	23
Alopécie	63	69	55
Rash	15	19	13

Version CTCAE 2.0 dans l'étude

4.2. Interactions cliniquement significatives^{1,3}

Le témozolomide n'est pas métabolisé au foie.

Interaction	Médicament impliqué	Effet	Conduite suggérée
Acide valproïque	témozolomide	Diminution possible de la clairance du témozolomide. <i>Sévérité : inconnue</i>	Utiliser avec prudence.
Vaccins vivants	témozolomide	Risque de développer une infection. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration.

4.3. Suivi de laboratoire¹

	Labos pour ajustements des doses
Bilan de BASE	FSC, AST/ALT, phosphatase alcaline, bilirubine, créatinine, sérologies hépatite B
Traitement concomitant	FSC toutes les semaines AST, ALT, bilirubine, phosphatase alcaline au milieu et à la fin du cycle de 42 jours
Traitement séquentiel	FSC au jour 22 (aux semaines si neutropénie ou thrombocytopénie) AST, ALT, bilirubine, phosphatase alcaline à la fin de chaque cycle.
Si cliniquement indiqué	Créatinine Suivi sérologies hépatite B si positives

5. Références

1. Merck Canada Inc. Monographie du Temodal® (témozolomide). Kirkland, Canada. Juin 2017.
2. Stupp R, Mason WP, van den Bent MJ et coll. Radiotherapy plus concomitant and adjuvant témozolomide for glioblastoma. N Engl J Med 2005;352:987-96.
3. Temozolimde. Dans: DRUGDEX® System (version électronique). Truven Health Analytics, Greenwood Village, Colorado, USA. Disponible à : <http://www.micromedexsolutions.com/> (Consulté en ligne le 24 juillet 2017).
4. Joo JD, Chang JH, Kim JH, Hong YK, Kim YH, Kim CY. Temozolomide during and after Radiotherapy for Newly Diagnosed Glioblastomas: A Prospective Multicenter Study of Korean Patients. J Korean Neurosurg Soc 2012; 52(2): 92-7.
5. Santé Canada. Association entre TEMODAL® (témozolomide) et le risque de lésions hépatiques. Disponible au : <http://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2014/39335a-fra.php> (consulté en ligne le 24 juillet 2017).
6. Comité de l'évolution de la pratique en oncologie. Prévention et traitement des nausées et vomissements induits par la chimiothérapie et la radiothérapie chez l'adulte. Direction québécoise de cancérologie, ministère de la Santé et des Services sociaux. Bibliothèque et archives nationales du Québec 2012. Disponible à l'adresse : [http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Antiémétiques_MAJ_\(2012-11-08\).pdf](http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Antiémétiques_MAJ_(2012-11-08).pdf)
7. Lexi-Comp Online™, Lexi-Drugs Online™, Hudson, Ohio: Lexi-Comp, Inc. Consulté en ligne le 25 juillet 2017.
8. Merck Inc. Monographie du Temodar (témozolomide). NJ, USA. Avril 2017.